



## PROGRAMA DEL CURSO

### 1. INFORMACIÓN GENERAL:

|                     |                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del curso    | Seguridad Informática                                                                                                                                                                                            |
| Sección             | 01                                                                                                                                                                                                               |
| Créditos académicos | 4                                                                                                                                                                                                                |
| Horario de clases   | Martes 10:20 a 11:50<br>Viernes 12:00 a 13:30                                                                                                                                                                    |
| Ciclo lectivo       | Segundo ciclo 2023                                                                                                                                                                                               |
| Prerrequisitos      | Redes I                                                                                                                                                                                                          |
| Catedrático         | Ing. José Abelardo Méndez Pú<br><a href="mailto:jamendezpu@correo.url.edu.gt">jamendezpu@correo.url.edu.gt</a><br>Grupo de Telegram: <a href="https://t.me/+x4rub4H4l6swMTk5">https://t.me/+x4rub4H4l6swMTk5</a> |

### 2. DESCRIPCIÓN:

Teniendo en consideración las amenazas a los sistemas de información y la cantidad de ataques que se dan día a día por diferentes medios, es esencial la buena administración de los sistemas informáticos e implementación de mecanismos de seguridad que garanticen la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Este curso trata acerca del diseño e implementación de sistemas computacionales seguros, en él se tratarán temas sobre modelos de amenazas, ataques que comprometen la seguridad y técnicas que permitan mejorarla.

### 3. OBJETIVOS:

- **General:**

Que el estudiante comprenda la importancia de asegurar la protección de los datos contra amenazas externas e interna y los mecanismos utilizados para garantizar la confidencialidad en los sistemas de información.

- **Específicos:**

- Que el estudiante comprenda el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información.
- Que el estudiante maneje el ciclo de administración de riesgos de forma básica.
- Que el estudiante explique el concepto de la confidencialidad, integridad y disponibilidad

#### 4. CONTENIDO Y PLANIFICACIÓN:

| FECHA                                                   | CONTENIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ACTIVIDADES IMPORTANTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 y 11 de agosto<br>(2 sesiones)                        | <b>1. Conceptos sobre seguridad y dominios de la seguridad según CISSP:</b><br>1.1. Introducción al curso<br>1.2. Conceptos generales de seguridad<br>1.3. Sistemas y metodología de control de acceso<br>1.4. Gestión de la seguridad                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Lineamientos de curso y forma de evaluación</b><br><br><b>Revisión # 1:</b><br>tecnologías de control de acceso                                                                                                                                                                                                              |
| 15 al 25 de agosto<br>(4 sesiones)                      | <b>2. Hacking ético</b><br>2.1. Modelos de ataque<br>2.2. Fases del hacking<br>2.3. Reconocimiento<br>2.3.1. Protocolo WhoIs<br>2.3.2. Nslookup<br>2.3.3. Google dorks<br>2.4. Escaneo<br>2.5. Enumeración<br>2.6. Explotación                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Revisión # 2:</b><br>ataques y tipos de protección en redes<br><b>Revisión # 3:</b> Los 10 mayores riesgos de seguridad en aplicaciones web<br><br><b>Práctica # 1:</b> hacking con Google                                                                                                                                   |
| 29 de agosto y del 1 al 8 de septiembre<br>(4 sesiones) | <b>3. Seguridad en redes:</b><br>3.1. Protocolos de red<br>3.2. SSL y HTTPS<br>3.3. Separación de privilegios<br>3.4. Modelo de seguridad Web<br>3.5. Seguridad de aplicaciones Web<br>3.5.1. Ejecución de comandos<br>3.5.2. Inspección de tráfico HTTP<br>3.5.3. Cross Site Scripting<br>3.5.4. Backdoor y Payload<br>3.5.5. Ataque man in the middle<br>3.5.6. Ataques de fuerza bruta<br>3.6. Vulnerabilidades internas y externas<br>3.7. Seguridad y equipos de red<br>3.8. Aislamiento efectivo de la red | <b>Instalación de OS orientado a auditoría</b><br><b>Revisión # 4:</b><br>ataques comunes en aplicaciones web<br><b>Práctica # 2:</b> análisis de vulnerabilidad wifi<br><b>Práctica # 3:</b> prueba de ejecución de comandos.<br><b>Práctica # 4:</b><br>inyección sql.<br><b>Evaluación corta # 1</b><br>en línea - asíncrona |
| 19 al 29 de septiembre<br>(4 sesiones)                  | <b>4. Seguridad de aplicaciones:</b><br>4.1. Seguridad en el desarrollo de aplicaciones<br>4.2. Autenticación de usuario<br>4.3. Sandboxing<br>4.4. Ejecución simbólica<br>4.5. Desensamblaje de aplicaciones<br>4.6. Aplicación al cracking                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Revisión # 5:</b><br>Paginación y segmentación de memoria<br><b>Revisión # 6:</b><br>Ensamble, Desensamble y edición HEX<br><b>Práctica # 4:</b><br>Disassembler                                                                                                                                                             |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 al 24 de octubre<br>(6 sesiones)                       | <b>5. Criptografía:</b><br>5.1. Cifrado<br>5.2. Autenticación<br>5.3. Firma digital<br>5.4. Métodos de cifrado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Práctica # 5:</b> Cifrado de datos.<br><b>Práctica # 6:</b> inyección sql y descifrado<br><b>Simposio</b>                                   |
| 27 de octubre al 7 de noviembre<br>(4 sesiones de clase) | <b>6. Modelos de seguridad:</b><br>6.1. Arquitectura de seguridad<br>6.1.1. Ataques de seguridad<br>6.1.2. Mecanismos de seguridad<br>6.1.3. Servicios de seguridad<br>6.2. Modelos de seguridad                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Revisión # 7:</b> Modelo ISA<br><br><b>Evaluación corta # 2</b><br>en línea - asíncrona                                                     |
| 10 al 17 de noviembre<br>(3 sesiones)                    | <b>7. Ciclo de vida de la seguridad y legislación</b><br>7.1. Ciclo de vida de la seguridad de las operaciones<br>7.2. Recuperación ante desastres y planeamiento de continuidad de los negocios.<br>7.3. Gestión de la seguridad funcional<br>7.4. Delitos informáticos<br>7.5. Información como un bien personal<br>7.6. Legislación internacional sobre delitos informáticos<br>7.7. Hacking ético<br>7.8. Legislación sobre seguridad informática en Guatemala | <b>Compilación de legislación sobre seguridad en Guatemala y comparativa con legislaciones en otros países.</b><br><br><b>Evaluación final</b> |

## 5. ACREDITACIÓN:

| Actividad                                       | Valor      |
|-------------------------------------------------|------------|
| Pruebas cortas 2 de 4 pts. c/u                  | 8          |
| Prácticas 6 de 5 pts.                           | 30         |
| Informes de revisiones documentales 7 de 4 pts. | 28         |
| Simposio                                        | 4          |
| Evaluación final *                              |            |
| • Compilación de legislación sobre seguridad    | 15         |
| • Evaluación escrita                            | 15         |
| <b>Total</b>                                    | <b>100</b> |

\*Es requisito indispensable **contar con un mínimo de 35 puntos de zona y al menos 75% de asistencia a clases para tener derecho a realizar la evaluación final del curso.**

## 6. BIBLIOGRAFÍA:

- CISSP Certification All-in-One Exam Guide.
- CobiT 5 ISACA: Modelo para Auditoria y Control de Sistemas de Información
- Cole, E. Kurtz, R., Conley, J. W. (2005). Network Security Bible. Wiley Publishing, Inc.
- Engebretson, P. (2011). The Basics of Hacking and Penetration Testing. Elsevier
- Ghonge, M. M., Pramanik, S., Mangrulkar, R., Le, D. (2022). **Cyber Security and Digital Forensics: Challenges and Future Trends**. Wiley-Scrivener.
- Mathew, J. (2021). Hacking with Kali Linux:: A Complete Guide for Beginners to Study Basic Hacking, Cybersecurity, Wireless Networks and Pen Testing.
- Thakur, K., Khan Pathan, A. (2020). Cybersecurity Fundamentals. A Real-World Perspective. Tylor & Francis Group, LLC.
- Tipton, H. F, Henry, K. Official (ISC)2 Guide to de CISPP CBK ((ISC)2 Press).
- Tori, C. Hacking Ético. Técnicas de intrusión en sistemas, metodologías sobre chequeos de seguridad. Editorial Rosario

**Ing. José Abelardo Méndez Pú**  
Docente del curso

  
**Vo. Bo. Ing. Miguel Francisco Matul Calderón**  
Coordinador Área de Ingeniería en Informática y Sistemas



Quetzaltenango, agosto de 2023.